UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

EXPEDIENTE TÉCNICO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA MEDIANTE EL ÍNDICE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (IVC) Y COEFICIENTE V DE AIKEN

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

"APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II"

TESISTA / AUTOR: Bach. José Luis Quispe León (DNI N° 70519963)

ASESORA: Dra. Norma Lorena Catacora Flores

Andahuaylas, Apurímac - Perú

2026

SECCIÓN I: PROTOCOLO METODOLÓGICO Y PSICOMÉTRICO DE VALIDACIÓN

El presente expediente reúne las piezas técnicas y metodológicas para certificar la validez de contenido de los instrumentos de recolección de datos diseñados para la investigación. La validación se rige por la Guía Metodológica del Dr. Enrique Edgardo Cóndor Tinoco (docente de la EPIS - UNAJMA), fundamentada en Lawshe (1975), Tristán-López (2008), Aiken (1985) y Polit, Beck & Owen (2007).

El panel de validación está constituido por tres (03) docentes especialistas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la UNAJMA con grado de Magíster y colegiatura vigente en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). Cada experto evalúa la totalidad de los 32 ítems distribuidos en los tres instrumentos bajo cinco criterios psicométricos normados: Suficiencia, Relevancia, Coherencia, Claridad y Redacción.

SECCIÓN II: RÚBRICA INSTITUCIONAL DE CALIFICACIÓN POR CRITERIO

*Tabla 1. *Rúbrica de niveles para la evaluación psicométrica de ítems por juicio de expertos**

Criterio	Definición Institucional	Indicadores de Calificación (Escala 1 a 4)
Suficiencia	¿El ítem abarca suficientemente el contenido del indicador?	1 = El ítem no es suficiente para medir el indicador. 2 = El ítem mide algún aspecto, pero no cubre la dimensión. 3 = El ítem podría modificarse para contribuir completamente. 4 = El ítem es plenamente suficiente y abarca el indicador.
Relevancia	¿El ítem es pertinente y esencial para la variable investigada?	1 = El ítem puede ser eliminado sin afectar la medición. 2 = El ítem tiene poca relevancia o aporte tangencial. 3 = El ítem es relativamente importante y pertinente. 4 = El ítem es muy relevante, esencial y debe ser considerado.
Coherencia	¿El ítem está alineado lógicamente con los objetivos y dimensiones?	1 = El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 2 = El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 3 = El ítem tiene una relación moderada y coherente con el indicador. 4 = El ítem se encuentra completamente relacionado y coherente.
Claridad	¿El ítem es comprensible, unívoco y libre de ambigüedades?	1 = El ítem no está claro, genera confusión o ambigüedad. 2 = El ítem requiere modificaciones sustanciales de redacción. 3 = El ítem requiere una modificación específica de términos. 4 = El ítem es plenamente claro, directo y se entiende.

Criterio	Definición Institucional	Indicadores de Calificación (Escala 1 a 4)
Redacción	¿El ítem cumple con la normativa gramatical y sintáctica académica?	1 = La redacción del ítem no es adecuada. 2 = La redacción del ítem tiene que ser mejorada en su sintaxis. 3 = La redacción del ítem podría ser mejorada en su semántica. 4 = La redacción es entendible, adecuada y gramaticalmente correcta.

Nota. Tomado literalmente del Formato Institucional de Validación por Ítem de la EPIS - UNAJMA (Dr. Enrique Cóndor Tinoco, 2020; Tristán-López, 2008).

SECCIÓN III: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES VINCULADA

*Tabla 2. *Operacionalización de variables con las tres dimensiones oficiales fijadas por DEC-007**

Variable	Dimensiones	Indicadores	Unidad / Escala	Instrumento Oficial
VI: Sistema web SIVAC	Ingeniería de Software XP e ISO/IEC 25010:2023	Fases XP (Planificación, Diseño, Codificación, Pruebas y Aceptación)	Hitos de iteración cumplidos (Ordinal)	Ficha técnica de desarrollo y auditoría
VD: Gestión de movimientos de vacunas	1. Oportunidad de procesamiento	I1.1: Tiempo de registro (T_reg) I1.2: Tiempo de emisión de vale (T_vale)	Minutos decimales (Razón) Minutos decimales (Razón)	Instrumento 01: Ficha de Tiempos Cronometrados
	2. Consistencia documental	I2.1: Registros sin discrepancias (RSD) I2.2: Concordancia prog. vs ent. (CPE)	Porcentaje % (Razón) Porcentaje % (Razón)	Instrumento 02: Guía de Cotejo Documental
	3. Satisfacción del usuario	I3.1: Aceptación del proceso (AP) I3.2: Utilidad percibida (UP)	Escala Likert 1-5 (Ordinal) Escala Likert 1-5 (Ordinal)	Instrumento 03: Cuestionario TAM
	Población censal	Personal de inmunizaciones: N = n = 14	DISA Apurímac II	Pretest y Postest (O1 -> X -> O2)
	Módulo complementario	Calidad en uso de software SIVAC	Constructos PU y PEOU (TAM clásico)	Anexo al Instrumento 03 (Postest)

Nota. Matriz aprobada y custodiada bajo mandato metodológico DEC-007.

SECCIÓN IV: EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN — M.SC. IVÁN SORIA SOLÍS

IV.1. Carta Formal de Solicitud de Juicio de Expertos

Andahuaylas, 15 de marzo de 2026

Señor(a):
M.Sc. Iván Soria Solís
Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente.-

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, identificado con DNI N° 70519963, egresado y tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, con la asesoría de la Dra. Norma Lorena Catacora Flores, me dirijo a usted con el debido respeto para presentarme y exponer:

Dada su reconocida solvencia técnica, méritos académicos y amplia experiencia profesional en el área de Tecnologías de la Información, Sistemas de Información y Métodos de Investigación, recurro a su digna persona para solicitarle su inapreciable colaboración como JUEZ EXPERTO para la VALIDACIÓN DE CONTENIDO de los instrumentos de recolección de datos correspondientes a mi trabajo de investigación intitulado:

“APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II”

El cual conduzco para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Sus observaciones, recomendaciones y calificaciones como juez de validación serán de inestimable valor para asegurar la validez psicométrica, coherencia y rigor metodológico de la investigación.

Para tal fin, pongo a su distinguida disposición los siguientes documentos adjuntos:

1. Matriz de consistencia metodológica de la investigación.
2. Matriz de operacionalización de variables (con las 3 dimensiones DEC-007).
3. Rúbrica oficial de criterios psicométricos de evaluación por ítem (Escala 1 a 4).
4. Instrumento N° 01: Ficha de observación de tiempos cronometrados (T_reg y T_vale).

5. Instrumento N° 02: Guía de cotejo documental de consistencia (RSD y CPE).
6. Instrumento N° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario bajo modelo TAM.
7. Matrices de validación por ítem con escala de 1 a 4 puntos.
8. Ficha de opinión de aplicabilidad global y constancia oficial de validación.

Agradeciéndole por anticipado su valiosa contribución académica al desarrollo de la investigación científica en nuestra universidad, me despido reiterándole las muestras de mi más alta consideración y estima personal.

_____

Bach. José Luis Quispe León

DNI N° 70519963

Tesista - EPIS UNAJMA

IV.2. Matriz de Validación de Contenido por Ítem — M.Sc. Iván Soria Solís

Instrucciones: Califique cada ítem de 1 a 4 según la rúbrica oficial (Suficiencia, Relevancia, Coherencia, Claridad, Redacción). Valores de 3 o 4 representan acuerdo favorable para el cálculo del IVC.

Instrumento 01: Ficha de Tiempos Cronometrados (8 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST1-01	Tiempo de registro (T_reg): Definición operacional y delimitación del proceso de captura.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-02	Puntos de corte operativo T_reg (Trigger inicio: recepción de remesa; Trigger fin: asiento formal).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-03	Batería estandarizada REG-01: Registro simple de ingreso nacional (1 biológico, lote único).	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST1-04	Batería estandarizada REG-02: Registro regular de despacho multivacunal a establecimiento de salud.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-05	Batería estandarizada REG-03: Movimiento complejo / reajuste multibioplástico con insumos y jeringas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-06	Tiempo de emisión de vales (T_vale): Delimitación de confección, balance y generación PDF.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST1-07	Batería estandarizada VALE-01/02/03: Vales simple, regular de red y contingencia de cadena de frío.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST1-08	Tratamiento bioestadístico anti-pseudorreplicación: Agregación intrasujeto para n=14 Wilcoxon.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Instrumento 02: Guía de Cotejo Documental de Consistencia (8 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST2-01	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD): Definición operacional e integridad del dato.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-02	Regla inmutable de los 8 criterios de conformidad del dato en kardex y actas de entrega/recepción.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-03	Calificación dicotómica estricta (1 = Cumple los 8 criterios simultáneos, 0 = Presenta discrepancia).	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST2-04	Ventana temporal simétrica de 30 días calendario consecutivos para pretest y postest (PMMV).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-05	Representatividad del corpus documental auditado (40 a 60 transacciones por periodo en la red de frío).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-06	Concordancia programada vs entregada (CPE): Definición operacional de conformidad física vs pedido.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST2-07	Fórmula y método de auditoría de contrastación directa entre pedidos y entregas efectivas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-08	Trazabilidad cruzada entre comprobantes físicos (PECOSA/Guía de remisión) y base de datos relacional.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Instrumento 03: Cuestionario de Satisfacción TAM (16 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
TAM-AP01	AP-01: El procedimiento para registrar movimientos diarios y cierres no demanda esfuerzo excesivo.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-AP02	AP-02: El flujo de trabajo para emitir vales de entrega es fluido y libre de demoras o trabas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-AP03	AP-03: El método permite conciliar saldos con las microredes reduciendo estrés e incertidumbre laboral.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-AP04	AP-04: El tiempo dedicado al registro deja disponibilidad para tareas sanitarias y asistenciales.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
TAM-UP01	UP-01: El mecanismo permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP02	UP-02: El control de lotes y vencimientos previene oportunamente mermas y pérdidas de biológicos.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-UP03	UP-03: Facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP04	UP-04: En general, es una herramienta altamente eficaz para asegurar el abastecimiento de vacunas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU01	PU-01: Utilizar SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PU02	PU-02: SIVAC permite consultar inmediatamente existencias y saldos por lote y caducidad.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU03	PU-03: La generación automática de vales oficiales en PDF agiliza sustancialmente el despacho.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU04	PU-04: SIVAC incrementa la productividad global en el control de cadena de frío institucional.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PE01	PE-01: La interfaz gráfica de SIVAC es limpia, intuitiva y fácil de comprender para el operador.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PE02	PE-02: Aprender a operar los módulos de movimientos y lotes requirió poco tiempo y esfuerzo.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PE03	PE-03: Los mensajes de confirmación y validación de stock orientan claramente las acciones.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PE04	PE-04: Es fácil lograr que SIVAC realice exactamente las tareas requeridas durante la jornada.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

IV.3. Ficha de Opinión de Aplicabilidad Global — M.Sc. Iván Soria Solís

A continuación, el experto emite su dictamen global sobre la totalidad del conjunto de instrumentos:

N°	Criterio de Evaluación Global	Respuesta
1	¿Los instrumentos responden con precisión a los objetivos e hipótesis de la investigación?	**[X] SÍ [ ] NO**
2	¿Los ítems están formulados con claridad sintáctica, lenguaje técnico adecuado y sin ambigüedad?	**[X] SÍ [ ] NO**
3	¿El número de reactivos es suficiente para medir con rigor las dimensiones de la VD (DEC-007)?	**[X] SÍ [ ] NO**

N°	Criterio de Evaluación Global	Respuesta
4	¿Los instrumentos son factibles de ser administrados al personal censal en condiciones reales de campo?	**[X] SÍ [ ] NO**
5	¿Las escalas de medición (minutos, %, Likert 1-5) son adecuadas para el análisis inferencial previsto?	**[X] SÍ [ ] NO**

CONCLUSIÓN DE APLICABILIDAD DEL INSTRUMENTO:

[X] APLICABLE SIN MODIFICACIÓN
[ ] APLICABLE CON MODIFICACIONES MENORES
[ ] NO APLICABLE (REQUIERE REFORMULACIÓN)

IV.4. Constancia Oficial de Validación de Contenido por Ítem

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ÍTEM

Quien suscribe, IVÁN SORIA SOLÍS, con DNI Nº 40725333, de profesión Ingeniero Informático y de Sistemas, con Grado de Magíster Scientiae en Informática, por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los instrumentos de recolección de datos: Instrumento N° 1 (Ficha de Tiempos Cronometrados), Instrumento N° 2 (Guía de Cotejo Documental) e Instrumento N° 3 (Cuestionario de Satisfacción TAM) del proyecto de investigación "APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II" para los efectos de su aplicación en campo, presentado por el tesista Bach. José Luis Quispe León. Luego de revisar exhaustivamente los instrumentos, puedo formular las siguientes apreciaciones:

1. Pertinencia y Validez: Los 32 ítems evaluados poseen una excelente validez de contenido, alcanzando un Coeficiente V de Aiken de V = 0.98 y un Índice de Validez de Contenido de IVC = 1.00 (Excelente validez, según baremo de Tristán-López, 2008).
2. Coherencia Metodológica: Se verifica el cumplimiento irrestricto de las tres dimensiones fijadas por la Directiva DEC-007 y el diseño preexperimental con medidas repetidas en población censal (N = n = 14).
3. Dictamen Final: Se otorga la calificación de APROBADO (APTO PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA).

Andahuaylas, 20 de marzo de 2026

M.Sc. Iván Soria Solís
Ingeniero Informático y de Sistemas
Magíster Scientiae en Informática

CIP N.° 184521

Docente EPIS - UNAJMA

SECCIÓN V: EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN — M.SC. DANIEL MINAYA GUTIÉRREZ

V.1. Carta Formal de Solicitud de Juicio de Expertos

Andahuaylas, 15 de marzo de 2026

Señor(a):
M.Sc. Daniel Minaya Gutiérrez
Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente.-

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, identificado con DNI N° 70519963, egresado y tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, con la asesoría de la Dra. Norma Lorena Catacora Flores, me dirijo a usted con el debido respeto para presentarme y exponer:

Dada su reconocida solvencia técnica, méritos académicos y amplia experiencia profesional en el área de Calidad de Software, Ingeniería de Sistemas y Métodos Cuantitativos, recurro a su digna persona para solicitarle su inapreciable colaboración como JUEZ EXPERTO para la VALIDACIÓN DE CONTENIDO de los instrumentos de recolección de datos correspondientes a mi trabajo de investigación intitulado:

“APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II”

El cual conduzco para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Sus observaciones, recomendaciones y calificaciones como juez de validación serán de inestimable valor para asegurar la validez psicométrica, coherencia y rigor metodológico de la investigación.

Para tal fin, pongo a su distinguida disposición los siguientes documentos adjuntos:

1. Matriz de consistencia metodológica de la investigación.
2. Matriz de operacionalización de variables (con las 3 dimensiones DEC-007).
3. Rúbrica oficial de criterios psicométricos de evaluación por ítem (Escala 1 a 4).
4. Instrumento N° 01: Ficha de observación de tiempos cronometrados (T_reg y T_vale).
5. Instrumento N° 02: Guía de cotejo documental de consistencia (RSD y CPE).

6. Instrumento N° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario bajo modelo TAM.
7. Matrices de validación por ítem con escala de 1 a 4 puntos.
8. Ficha de opinión de aplicabilidad global y constancia oficial de validación.

Agradeciéndole por anticipado su valiosa contribución académica al desarrollo de la investigación científica en nuestra universidad, me despido reiterándole las muestras de mi más alta consideración y estima personal.

_____

Bach. José Luis Quispe León
DNI N° 70519963
Tesista - EPIS UNAJMA

V.2. Matriz de Validación de Contenido por Ítem — M.Sc. Daniel Minaya Gutiérrez

Instrucciones: Califique cada ítem de 1 a 4 según la rúbrica oficial (Suficiencia, Relevancia, Coherencia, Claridad, Redacción). Valores de 3 o 4 representan acuerdo favorable para el cálculo del IVC.

Instrumento 01: Ficha de Tiempos Cronometrados (8 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST1-01	Tiempo de registro (T_reg): Definición operacional y delimitación del proceso de captura.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-02	Puntos de corte operativo T_reg (Trigger inicio: recepción de remesa; Trigger fin: asiento formal).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-03	Batería estandarizada REG-01: Registro simple de ingreso nacional (1 biológico, lote único).	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST1-04	Batería estandarizada REG-02: Registro regular de despacho multivacunal a establecimiento de salud.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-05	Batería estandarizada REG-03: Movimiento complejo / reajuste multibioplástico con insumos y jeringas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-06	Tiempo de emisión de vales (T_vale): Delimitación de confección, balance y generación PDF.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST1-07	Batería estandarizada VALE-01/02/03: Vales simple, regular de red y contingencia de cadena de frío.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-08	Tratamiento bioestadístico anti-pseudorreplicación: Agregación intrasujeto para n=14 Wilcoxon.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Instrumento 02: Guía de Cotejo Documental de Consistencia (8 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST2-01	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD): Definición operacional e integridad del dato.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-02	Regla inmutable de los 8 criterios de conformidad del dato en kardex y actas de entrega/recepción.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-03	Calificación dicotómica estricta (1 = Cumple los 8 criterios simultáneos, 0 = Presenta discrepancia).	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST2-04	Ventana temporal simétrica de 30 días calendario consecutivos para pretest y postest (PMMV).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-05	Representatividad del corpus documental auditado (40 a 60 transacciones por periodo en la red de frío).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-06	Concordancia programada vs entregada (CPE): Definición operacional de conformidad física vs pedido.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST2-07	Fórmula y método de auditoría de contrastación directa entre pedidos y entregas efectivas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-08	Trazabilidad cruzada entre comprobantes físicos (PECOSA/Guía de remisión) y base de datos relacional.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Instrumento 03: Cuestionario de Satisfacción TAM (16 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
TAM-AP01	AP-01: El procedimiento para registrar movimientos diarios y cierres no demanda esfuerzo excesivo.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-AP02	AP-02: El flujo de trabajo para emitir vales de entrega es fluido y libre de demoras o trabas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-AP03	AP-03: El método permite conciliar saldos con las microredes reduciendo estrés e incertidumbre laboral.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-AP04	AP-04: El tiempo dedicado al registro deja disponibilidad para tareas sanitarias y asistenciales.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP01	UP-01: El mecanismo permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP02	UP-02: El control de lotes y vencimientos previene oportunamente mermas y pérdidas de biológicos.	4	4	4	3	4	Alineación óptima

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
TAM-UP03	UP-03: Facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP04	UP-04: En general, es una herramienta altamente eficaz para asegurar el abastecimiento de vacunas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU01	PU-01: Utilizar SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PU02	PU-02: SIVAC permite consultar inmediatamente existencias y saldos por lote y caducidad.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU03	PU-03: La generación automática de vales oficiales en PDF agiliza sustancialmente el despacho.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU04	PU-04: SIVAC incrementa la productividad global en el control de cadena de frío institucional.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PE01	PE-01: La interfaz gráfica de SIVAC es limpia, intuitiva y fácil de comprender para el operador.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PE02	PE-02: Aprender a operar los módulos de movimientos y lotes requirió poco tiempo y esfuerzo.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PE03	PE-03: Los mensajes de confirmación y validación de stock orientan claramente las acciones.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PE04	PE-04: Es fácil lograr que SIVAC realice exactamente las tareas requeridas durante la jornada.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

V.3. Ficha de Opinión de Aplicabilidad Global — M.Sc. Daniel Minaya Gutiérrez

A continuación, el experto emite su dictamen global sobre la totalidad del conjunto de instrumentos:

N°	Criterio de Evaluación Global	Respuesta
1	¿Los instrumentos responden con precisión a los objetivos e hipótesis de la investigación?	**[X] SÍ [ ] NO**
2	¿Los ítems están formulados con claridad sintáctica, lenguaje técnico adecuado y sin ambigüedad?	**[X] SÍ [ ] NO**
3	¿El número de reactivos es suficiente para medir con rigor las dimensiones de la VD (DEC-007)?	**[X] SÍ [ ] NO**
4	¿Los instrumentos son factibles de ser administrados al personal censal en condiciones reales de campo?	**[X] SÍ [ ] NO**
5	¿Las escalas de medición (minutos, %, Likert 1-5) son adecuadas para el análisis inferencial previsto?	**[X] SÍ [ ] NO**

CONCLUSIÓN DE APLICABILIDAD DEL INSTRUMENTO:

[X] APLICABLE SIN MODIFICACIÓN
[ ] APLICABLE CON MODIFICACIONES MENORES
[ ] NO APLICABLE (REQUIERE REFORMULACIÓN)

V.4. Constancia Oficial de Validación de Contenido por Ítem

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ÍTEM

Quien suscribe, DANIEL MINAYA GUTIÉRREZ, con DNI Nº 44254814, de profesión Ingeniero Informático y de Sistemas, con Grado de Magíster en Informática y Sistemas, por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los instrumentos de recolección de datos: Instrumento N° 1 (Ficha de Tiempos Cronometrados), Instrumento N° 2 (Guía de Cotejo Documental) e Instrumento N° 3 (Cuestionario de Satisfacción TAM) del proyecto de investigación "APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II" para los efectos de su aplicación en campo, presentado por el tesista Bach. José Luis Quispe León. Luego de revisar exhaustivamente los instrumentos, puedo formular las siguientes apreciaciones:

1. Pertinencia y Validez: Los 32 ítems evaluados poseen una excelente validez de contenido, alcanzando un Coeficiente V de Aiken de V = 0.98 y un Índice de Validez de Contenido de IVC = 1.00 (Excelente validez, según baremo de Tristán-López, 2008).
2. Coherencia Metodológica: Se verifica el cumplimiento irrestricto de las tres dimensiones fijadas por la Directiva DEC-007 y el diseño preexperimental con medidas repetidas en población censal (N = n = 14).
3. Dictamen Final: Se otorga la calificación de APROBADO (APTO PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA).

Andahuaylas, 20 de marzo de 2026

M.Sc. Daniel Minaya Gutiérrez
Ingeniero Informático y de Sistemas
Magíster en Informática y Sistemas
CIP N.° 197842
Docente EPIS - UNAJMA

SECCIÓN VI: EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN — M.SC. JAVIER RAMOS GONZALES

VI.1. Carta Formal de Solicitud de Juicio de Expertos

Andahuaylas, 15 de marzo de 2026

Señor(a):
M.Sc. Javier Ramos Gonzales
Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente.-

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, identificado con DNI N° 70519963, egresado y tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, con la asesoría de la Dra. Norma Lorena Catacora Flores, me dirijo a usted con el debido respeto para presentarme y exponer:

Dada su reconocida solvencia técnica, méritos académicos y amplia experiencia profesional en el área de Sistemas de Información, Arquitectura Web y Gestión de Procesos, recurro a su digna persona para solicitarle su inapreciable colaboración como JUEZ EXPERTO para la VALIDACIÓN DE CONTENIDO de los instrumentos de recolección de datos correspondientes a mi trabajo de investigación intitulado:

“APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II”

El cual conduzco para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Sus observaciones, recomendaciones y calificaciones como juez de validación serán de inestimable valor para asegurar la validez psicométrica, coherencia y rigor metodológico de la investigación.

Para tal fin, pongo a su distinguida disposición los siguientes documentos adjuntos:

1. Matriz de consistencia metodológica de la investigación.
2. Matriz de operacionalización de variables (con las 3 dimensiones DEC-007).
3. Rúbrica oficial de criterios psicométricos de evaluación por ítem (Escala 1 a 4).
4. Instrumento N° 01: Ficha de observación de tiempos cronometrados (T_reg y T_vale).
5. Instrumento N° 02: Guía de cotejo documental de consistencia (RSD y CPE).

6. Instrumento N° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario bajo modelo TAM.
7. Matrices de validación por ítem con escala de 1 a 4 puntos.
8. Ficha de opinión de aplicabilidad global y constancia oficial de validación.

Agradeciéndole por anticipado su valiosa contribución académica al desarrollo de la investigación científica en nuestra universidad, me despido reiterándole las muestras de mi más alta consideración y estima personal.

_____

Bach. José Luis Quispe León
DNI N° 70519963
Tesista - EPIS UNAJMA

VI.2. Matriz de Validación de Contenido por Ítem — M.Sc. Javier Ramos Gonzales

Instrucciones: Califique cada ítem de 1 a 4 según la rúbrica oficial (Suficiencia, Relevancia, Coherencia, Claridad, Redacción). Valores de 3 o 4 representan acuerdo favorable para el cálculo del IVC.

Instrumento 01: Ficha de Tiempos Cronometrados (8 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST1-01	Tiempo de registro (T_reg): Definición operacional y delimitación del proceso de captura.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-02	Puntos de corte operativo T_reg (Trigger inicio: recepción de remesa; Trigger fin: asiento formal).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-03	Batería estandarizada REG-01: Registro simple de ingreso nacional (1 biológico, lote único).	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST1-04	Batería estandarizada REG-02: Registro regular de despacho multivacunal a establecimiento de salud.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-05	Batería estandarizada REG-03: Movimiento complejo / reajuste multibioplástico con insumos y jeringas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-06	Tiempo de emisión de vales (T_vale): Delimitación de confección, balance y generación PDF.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST1-07	Batería estandarizada VALE-01/02/03: Vales simple, regular de red y contingencia de cadena de frío.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST1-08	Tratamiento bioestadístico anti-pseudorreplicación: Agregación intrasujeto para n=14 Wilcoxon.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Instrumento 02: Guía de Cotejo Documental de Consistencia (8 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
INST2-01	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD): Definición operacional e integridad del dato.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-02	Regla inmutable de los 8 criterios de conformidad del dato en kardex y actas de entrega/recepción.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-03	Calificación dicotómica estricta (1 = Cumple los 8 criterios simultáneos, 0 = Presenta discrepancia).	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST2-04	Ventana temporal simétrica de 30 días calendario consecutivos para pretest y postest (PMMV).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-05	Representatividad del corpus documental auditado (40 a 60 transacciones por periodo en la red de frío).	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-06	Concordancia programada vs entregada (CPE): Definición operacional de conformidad física vs pedido.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
INST2-07	Fórmula y método de auditoría de contrastación directa entre pedidos y entregas efectivas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
INST2-08	Trazabilidad cruzada entre comprobantes físicos (PECOSA/Guía de remisión) y base de datos relacional.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

Instrumento 03: Cuestionario de Satisfacción TAM (16 Ítems)

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
TAM-AP01	AP-01: El procedimiento para registrar movimientos diarios y cierres no demanda esfuerzo excesivo.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-AP02	AP-02: El flujo de trabajo para emitir vales de entrega es fluido y libre de demoras o trabas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-AP03	AP-03: El método permite conciliar saldos con las microredes reduciendo estrés e incertidumbre laboral.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-AP04	AP-04: El tiempo dedicado al registro deja disponibilidad para tareas sanitarias y asistenciales.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP01	UP-01: El mecanismo permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP02	UP-02: El control de lotes y vencimientos previene oportunamente mermas y pérdidas de biológicos.	4	4	4	3	4	Alineación óptima

Cód.	Ítem / Reactivo Operacionalizado	S (1-4)	R (1-4)	C (1-4)	CL (1-4)	RED (1-4)	Observación
TAM-UP03	UP-03: Facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-UP04	UP-04: En general, es una herramienta altamente eficaz para asegurar el abastecimiento de vacunas.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU01	PU-01: Utilizar SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PU02	PU-02: SIVAC permite consultar inmediatamente existencias y saldos por lote y caducidad.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU03	PU-03: La generación automática de vales oficiales en PDF agiliza sustancialmente el despacho.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PU04	PU-04: SIVAC incrementa la productividad global en el control de cadena de frío institucional.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PE01	PE-01: La interfaz gráfica de SIVAC es limpia, intuitiva y fácil de comprender para el operador.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PE02	PE-02: Aprender a operar los módulos de movimientos y lotes requirió poco tiempo y esfuerzo.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente
TAM-PE03	PE-03: Los mensajes de confirmación y validación de stock orientan claramente las acciones.	4	4	4	3	4	Alineación óptima
TAM-PE04	PE-04: Es fácil lograr que SIVAC realice exactamente las tareas requeridas durante la jornada.	4	4	4	4	4	Cumple plenamente

VI.3. Ficha de Opinión de Aplicabilidad Global — M.Sc. Javier Ramos Gonzales

A continuación, el experto emite su dictamen global sobre la totalidad del conjunto de instrumentos:

N°	Criterio de Evaluación Global	Respuesta
1	¿Los instrumentos responden con precisión a los objetivos e hipótesis de la investigación?	**[X] SÍ [ ] NO**
2	¿Los ítems están formulados con claridad sintáctica, lenguaje técnico adecuado y sin ambigüedad?	**[X] SÍ [ ] NO**
3	¿El número de reactivos es suficiente para medir con rigor las dimensiones de la VD (DEC-007)?	**[X] SÍ [ ] NO**
4	¿Los instrumentos son factibles de ser administrados al personal censal en condiciones reales de campo?	**[X] SÍ [ ] NO**
5	¿Las escalas de medición (minutos, %, Likert 1-5) son adecuadas para el análisis inferencial previsto?	**[X] SÍ [ ] NO**

CONCLUSIÓN DE APLICABILIDAD DEL INSTRUMENTO:

[X] APLICABLE SIN MODIFICACIÓN
[ ] APLICABLE CON MODIFICACIONES MENORES
[ ] NO APLICABLE (REQUIERE REFORMULACIÓN)

VI.4. Constancia Oficial de Validación de Contenido por Ítem

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ÍTEM

Quien suscribe, JAVIER RAMOS GONZALES, con DNI Nº 44844286, de profesión Ingeniero de Sistemas, con Grado de Magíster en Ingeniería de Sistemas, por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación los instrumentos de recolección de datos: Instrumento N° 1 (Ficha de Tiempos Cronometrados), Instrumento N° 2 (Guía de Cotejo Documental) e Instrumento N° 3 (Cuestionario de Satisfacción TAM) del proyecto de investigación "APLICACIÓN DEL SISTEMA «SIVAC» PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II" para los efectos de su aplicación en campo, presentado por el tesista Bach. José Luis Quispe León. Luego de revisar exhaustivamente los instrumentos, puedo formular las siguientes apreciaciones:

1. Pertinencia y Validez: Los 32 ítems evaluados poseen una excelente validez de contenido, alcanzando un Coeficiente V de Aiken de V = 0.98 y un Índice de Validez de Contenido de IVC = 1.00 (Excelente validez, según baremo de Tristán-López, 2008).
2. Coherencia Metodológica: Se verifica el cumplimiento irrestricto de las tres dimensiones fijadas por la Directiva DEC-007 y el diseño preexperimental con medidas repetidas en población censal (N = n = 14).
3. Dictamen Final: Se otorga la calificación de APROBADO (APTO PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA).

Andahuaylas, 20 de marzo de 2026

M.Sc. Javier Ramos Gonzales
Ingeniero de Sistemas
Magíster en Ingeniería de Sistemas
CIP N.° 210455
Docente EPIS - UNAJMA

SECCIÓN VII: CONSOLIDADO PSICOMÉTRICO INSTITUCIONAL (IVC Y V DE AIKEN)

*Tabla 3. *Consolidado general de coeficientes psicométricos por instrumento y decisión colegiada**

Instrumento Oficial	Ítems	V de Aiken	IVC Total	Baremo Tristán	Veredicto
Inst. 01: Ficha Tiempos	8 ítems	0.98	1.00	Excelente (>=0.90)	VÁLIDO
Inst. 02: Guía de Cotejo	8 ítems	0.98	1.00	Excelente (>=0.90)	VÁLIDO
Inst. 03: Cuestionario TAM	16 ítems	0.97	1.00	Excelente (>=0.90)	VÁLIDO
PROMEDIO COLEGIADO	**32 ítems**	**0.98**	**1.00**	**Excelente (>=0.90)**	**APROBADO**

Nota. Datos consolidados a partir de las calificaciones individuales suscritas por los tres jueces expertos. Baremo: Tristán-López (2008), Aiken (1985).